МАТЕМАТИКА — ВЕЖБА 7

Функције и графици

---

1. За сваки подзадатак скицирати полазну функцију f и добијену функцију g у истом координатном систему. Обележити карактеристичне тачке и описати трансформације речима.

   а) $f(x) = x^2$, $g(x) = x^2 + 2$.

   б) $f(x) = 2^x$, $g(x) = 2^{x-1}$.

   в) $f(x) = \ln x$, $g(x) = \ln x + 1$.

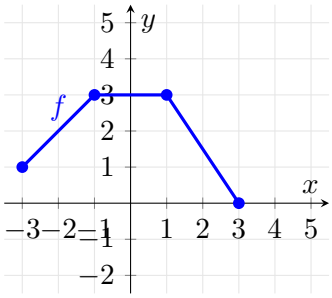
   г) $f(x) = x^3$, $g(x) = -(x+1)^3$.

   д) $f(x) = \ln x$, $g(x) = -\ln x + 1$.

   ђ) $f(x) = x^2$, $g(x) = -(x-1)^2 + 2$.

   е) $f(x) = \log_2 x$, $g(x) = -\log_2(x+1) - 2$.

2. Дат је график функције f. На истој слици скицирати $g(x) = f(x-2) + 1$. Обележити карактеристичне тачке и описати трансформације речима.



3. Одредити домене функција.

   а) $f(x) = \sqrt{x+3}$

   б) $g(x) = \dfrac{2}{x^2 - 9}$

   в) $h(x) = \ln(x-2)$

   г) $p(x) = \sqrt{\ln x}$

   д) $q(x) = \dfrac{1}{2^x - 4}$

   ђ) $r(x) = \ln(5 - 2^x)$

4. Одредити домен и скуп вредности функција.

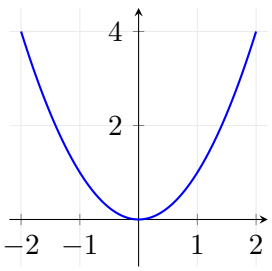
   а) $f(x) = (x-3)^2 + 2$

   б) $g(x) = 1 - 2^x$

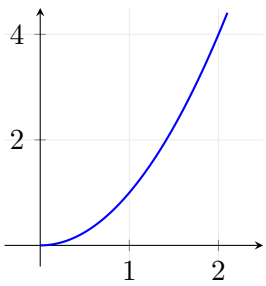
   в) $h(x) = \log_2(x-2)$

5. Са скица одредити да ли су функције „1--1“, „на“ и бијекције (за наведени домен и кодомен).

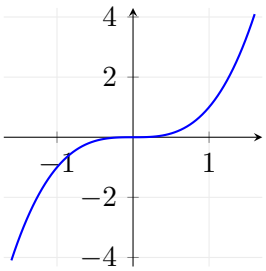
   а) $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$



   б) $[0, \infty) \to [0, \infty)$



   в) $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$



6. За $f(x) = x^2 - 4x + 5$ одредити:

   а) највећи интервал облика $[a, +\infty)$ на ком је f растућа;

   б) скуп B за који је $f : [a, +\infty) \to B$ бијекција;

   в) инверзну функцију на том интервалу.

7. Укупни трошкови су $C(q) = 400 + 25q$, $q \geq 0$ (хиљаде динара). Одредити:

   а) значење бројева 400 и 25;

   б) трошкове за 20 јединица;

   в) број јединица ако су трошкови 1400.